第3回　重積分の定義

到達目標：リーマン和と重積分の定義を説明し、上和・下和から可積分性を判断できる。領域上の積分を、長方形上の0延長の積分として理解する。

1変数のリーマン和から2変数へ

$K=[a,b]\times[c,d]$（$a<b$、$c<d$）を長方形とし、N, M を正の整数とする。各辺を N, M 等分して

$$\Delta x=\frac{b-a}{N},\quad \Delta y=\frac{d-c}{M},\qquad x_i=a+i\Delta x,\quad y_j=c+j\Delta y$$

とおく。小長方形 $Q_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$ の代表点 $\xi_{ij}=(x_{ij}^*,y_{ij}^*)$ を選び、

$$S_{N,M}(f)=\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(\xi_{ij})\,\Delta x\,\Delta y$$

をリーマン和という。高さ $f(\xi_{ij})$ に底面積 $\Delta x\Delta y$ を掛けて足す。$f\ge 0$ なら柱の体積の和になり、負の値は符号を付けて加える。定数関数 $f\equiv h$ では、代表点によらず $S_{N,M}(f)=h(b-a)(d-c)$ となる。

連続関数の積分が存在する理由

f が K 上連続なら、閉じた有界な長方形上で一様連続である。各 Q で最小値・最大値が存在し、振動の上限を

$$\omega_f(\delta)=\sup\{\,|f(p)-f(q)| : p,q\in K,\ |p-q|\le\delta\,\}$$

とおくと、$\omega_f(\delta)\to 0$（$\delta\to 0$）である。よって

$$0\le U(\mathcal{P})-L(\mathcal{P})\le \operatorname{Area}(K)\,\omega_f(|\mathcal{P}|)\longrightarrow 0.$$

上和と下和は同じ値に近づき、その間のリーマン和も代表点によらず同じ値に収束する。

例：$[0,1]^2$ 上の $f(x,y)=x+y$ の振動。 $n\times n$ 分割では、各小正方形で $M_Q-m_Q=2/n$、面積は $1/n^2$ だから

$$U(\mathcal{P})-L(\mathcal{P})=n^2\cdot\frac{2}{n}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{2}{n}\longrightarrow 0.$$

一般の領域：長方形上に0延長する

有界な領域 D を含む長方形 K を選び、$f: D \to \mathbb{R}$ を有界とする。 D の外側で f を0に延長した関数 $\widetilde{f}$ が K 上可積分なら

$$\iint_D f\,dx\,dy := \iint_K \widetilde{f}\,dx\,dy, \qquad \widetilde{f}(p) = \begin{cases} f(p), & p \in D, \\ 0, & p \in K \setminus D. \end{cases}$$

と定める。値は D を含む長方形の選び方によらない。 D の境界の面積が0で、f が $\overline{D}$ 上連続なら、この積分は存在する。領域の指示関数を χ_D（D 上で1、それ以外で0）とすると

$$\iint_D 1\,dx\,dy = \iint_K \chi_D\,dx\,dy = \mathrm{Area}(D).$$

$f \geq 0$ の積分はグラフの下の体積を表し、一般には正の部分と負の部分の体積の差になる。

積分の基本性質

f, g が D 上可積分、$r, s \in \mathbb{R}$ なら、線形性と大小関係が成り立つ。

$$\iint_D (rf + sg) = r\iint_D f + s\iint_D g, \qquad f \leq g \implies \iint_D f \leq \iint_D g.$$

各リーマン和でこれらの関係が成り立つので、極限でも保たれる。

例：単位正方形上の $f(x,y) = xy$。 $n \times n$ 分割の中点を選ぶと、すべての $n \geq 1$ に対し

$$S_{n,n} = \frac{1}{n^4}\left(\sum_{i=1}^{n}(i - \tfrac{1}{2})\right)^2 = \frac{1}{n^4}\left(\frac{n^2}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

f は連続で可積分だから、この極限が重積分の値である。

確認点：重積分は代表点によらないリーマン和の極限である。一般の領域では、関数の連続性だけでなく境界の条件も確認しよう。

演習問題（6題）

計算過程を記し、代表点の選び方や積分領域も明示しよう。

1. $K = [0,2] \times [0,3]$ を $N = 2, M = 3$ 等分する。小長方形の面積と、定数関数 $f \equiv 4$ のリーマン和を求めよ。

2. $K = [0,1]^2$、$f(x,y) = x + y$ とする。 $n \times n$ 分割で右上の頂点を代表点に取ったリーマン和を計算し、その極限を求めよ。

3. $K = [0,1]^2$、$f(x,y) = xy$ を 2×2 に分割したとき、リーマン和を求めよ。

4. $D = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x\}$ とする。 $\iint_D 1\,dx\,dy$ の値を図形の面積から求め、正方形 $[0,1]^2$ 上の0延長を書け。

5. 境界の面積が0の有界領域 D 上で、可積分な f が $m \leq f \leq M$ を満たすとする（$m, M \in \mathbb{R}$）。$m\,\mathrm{Area}(D) \leq \iint_D f \leq M\,\mathrm{Area}(D)$ を上和・下和から説明せよ。

第3回　演習問題の解答

1. $\Delta x = 2/2 = 1$、$\Delta y = 3/3 = 1$ なので、小長方形の面積は 1 である。小長方形は $2 \cdot 3 = 6$ 個あり、どの代表点でも $f = 4$ だから
$$S_{2,3}(f) = 6 \cdot 4 \cdot 1 = 24.$$

2. 代表点は $(i/n, j/n)$ $(1 \le i, j \le n)$、小正方形の面積は $1/n^2$ である。$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$ を用いると
$$S_{n,n}(f) = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (i+j) = \frac{2n}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1.$$
f は連続なので、$\iint_{[0,1]^2} (x+y)\,dx\,dy = 1$ である。

3. xy は $x, y \ge 0$ では各変数について単調に増える。各小正方形の左下の頂点で最小、右上の頂点で最大となり、面積は $1/4$ だから
$$L = \frac{1}{4}\left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}, \qquad U = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1\right) = \frac{9}{16}.$$
中点の座標は各変数について $1/4$ または $3/4$ なので
$$S_{\mathrm{mid}} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{9}{16}\right) = \frac{1}{4}.$$
確かに $L \le S_{\mathrm{mid}} \le U$ となる。

4. D は頂点 $(0,0), (1,0), (1,1)$ をもつ直角三角形であり、底辺・高さはともに 1。したがって、$f \equiv 1$ の0延長は
$$\iint_D 1\,dx\,dy = \frac{1}{2}, \qquad \widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 \le y \le x \le 1, \\ 0, & 0 \le x < y \le 1 \end{cases} \quad ((x,y) \in [0,1]^2).$$
対角線を含む境界の面積は0なので、0延長は可積分である。

5. D を含む長方形 K で、χ_D を D 上で1、それ以外で0の関数とする。$\widetilde{f}$ を f の0延長とすると $m\chi_D \le \widetilde{f} \le M\chi_D$ が成り立つ。同じ分割の下和・上和もこの大小関係を保つ。境界の面積が0なので χ_D は可積分であり、分割を細かくして極限を取れば
$$m\,\mathrm{Area}(D) = \iint_K m\chi_D\,dx\,dy \le \iint_K \widetilde{f}\,dx\,dy = \iint_D f\,dx\,dy \le \iint_K M\chi_D\,dx\,dy = M\,\mathrm{Area}(D).$$
$m < 0$ や $M < 0$ でも、0延長に指示関数を使えば同じ議論が成り立つ。

6. 有理数も無理数も実数の任意の開区間に存在する。各小長方形の内部で両座標が有理数の代表点を選ぶと、すべての値が1だから $S_{\mathcal{P}}(f) = \mathrm{Area}([0,1]^2) = 1$ となる。一方、各代表点の x 座標を無理数に選べば、すべての値が0だから $S_{\mathcal{P}}(f) = 0$。どれほど分割を細かくしても二つの和は一致せず、代表点によらない極限は存在しない。したがって、この関数はリーマン可積分ではない。